

Лабораторная работа 2

Симплексный метод решения задач линейного программирования.

Цель: научиться аналитически решать задачу линейного программирования; сопоставлять полученные графическое и аналитическое решения.

Алгоритм решения задачи симплексным методом

Шаг 1. Найти начальное базисное решение

Записать исходную задачу в канонической форме. За начальные базисные переменные берутся те m переменных, при которых коэффициенты в уравнениях ограничений образуют единичную матрицу. Этого можно добиться, осуществляя преобразования Гаусса-Жордана. Вторым способом нахождения базисного решения является переход к М-задаче.

Выделить базисные и свободные (все остальные, кроме базисных) переменные.

Найти начальное базисное решение, полагая свободные переменные равными нулю.

Шаг 2. Заполнить таблицу 2.1.

Таблица 2.1

			c_1	c_2	...	$-M$	c_j
c_{iB}	БП	БР	x_1	x_2	...	x_{n+m}	$БР/\bar{a}_{ir}$
			$\bar{a}_{11}$	$\bar{a}_{12}$		0	
			...	...			
			$\bar{a}_{m1}$	$\bar{a}_{m2}$		1	
			z_1	z_2		z_{n+m}	z_j
			Δ_1	Δ_2		Δ_{n+m}	Δ_j

БП – столбец базисных переменных;

БР – столбец базисного решения;

c_j – строка коэффициентов целевой функции;

c_{iB} – столбец коэффициентов целевой функции, соответствующих базисным переменным;

$\bar{a}_{ij}$ – коэффициенты системы ограничений задачи ЛП после выполнения преобразований, предусмотренных *Шагом 1*.

Шаг 3. Вычислить относительные оценки.

$$\Delta_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_{iB} \bar{a}_{ij} = c_j - z_j, \quad z_j = \sum_{i=1}^m c_{iB} \bar{a}_{ij}, \quad j = 1, \dots, m+n$$

записать их в таблицу.

Шаг 4. Проанализировать относительные оценки (задача была записана в канонической форме, следовательно, предполагается поиск максимума):

- а) если все оценки Δ_j неположительны, то расчет закончен. Найденное базисное решение является оптимальным;
- б) если есть положительные оценки, то следует найти максимальную среди них и проанализировать коэффициенты столбца таблицы, которому соответствует максимальная положительная оценка. Если этот столбец содержит хотя бы один положительный коэффициент, то номер столбца обозначается через r , а переменная, соответствующая ему, вводится в число базисных. Если среди коэффициентов этого столбца нет ни одного положительного, то это означает, что множество допустимых решений задачи не ограничено, а функция $f(x)$ не ограничена сверху и задача решения не имеет.

Столбец, соответствующий выбранной оценке, называется разрешающим.

Шаг 5. Поделить элементы столбца базисных решений (БР) на соответствующие элементы разрешающего столбца и среди полученных частных выбрать наименьшее. Строка, соответствующая выбранному отношению, называется разрешающей.

Из числа базисных выводится переменная, соответствующая разрешающей строке, а на ее место вводится переменная, соответствующая базисному столбцу.

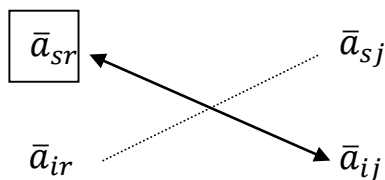
Таким образом, новая переменная x_r вводится на место переменной x_s в, удаляемой из базиса.

Элемент, лежащий на пересечении разрешающего столбца и разрешающей строки, называется разрешающим ($\bar{a}_{sr}$).

Шаг 6. Вычислить новое базисное решение, выполнив перерасчет таблицы: каждый элемент разрешающей строки существующей таблицы делится на разрешающий элемент и записывается в новую таблицу; все остальные элементы находятся по правилу прямоугольника:

$$a_{ij} = \bar{a}_{ij} - \frac{\bar{a}_{sj} \cdot \bar{a}_{ir}}{\bar{a}_{sr}}$$

Перейти к шагу 3.



Переход к М-задаче

В том случае, если в уравнениях ограничений канонической задачи нет базисных переменных, то для того, чтобы применить симплексный метод, нужно сделать переход к М-задаче. В каждое из m уравнений вводится искусственная переменная со знаком «+», которая становится базисной. К

целевой функции добавляется сумма искусственных переменных, умноженная на «-М». В результате получаем задачу в расширенной форме:

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j - M \sum_{i=1}^m x_{n+p+i} \rightarrow \max,$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - x_{n+i} + \underline{x_{n+p+i}} = b_i, \quad i = 1, \dots, m;$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + x_{n+i} = b_i, \quad i = m+1, \dots, p;$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_{n+p+m} \geq 0.$$

Если решается задача поиска минимума целевой функции, то при переходе к М-задаче перед числом М ставится знак «+».

Задание на лабораторную работу

1. Решить задачу линейного программирования, соответствующую варианту симплексным методом. Проиллюстрировать решение графически (если можно).

При решении задачи могут быть использованы любые пакеты прикладных программ, но при этом в отчете должны быть представлены:

- базисное решение,
- симплексные таблицы,
- оптимальное решение,
- графическая иллюстрация,
- ответы на контрольные вопросы

Сопоставить свое решение с тем, что предлагает Excel

Варианты заданий.

1. $f(x) = x_1 + x_2 \rightarrow \text{extr}$

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 16$$

$$x_1 - x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

2. $f(x) = -x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 \rightarrow \text{extr}$

$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 6$$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 5$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

3. $f(x) = 3x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 \rightarrow \text{extr}$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 8$$

$$x_1 + 3x_3 + x_4 = 6$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

4. $f(x) = -3x_1 + 12x_2 \rightarrow \text{extr}$

$$x_1 + 4x_2 \leq 16$$

$$3x_1 - 5x_2 \leq 8$$

$$x_1 - x_2 \geq 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

5. $f(x) = x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 \rightarrow \text{extr}$

$$x_1 + 3x_3 + x_4 = 10$$

$$x_1 + x_3 - 2x_3 = 6$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$\begin{aligned}
6. \quad & f(x) = -3x_1 + 2x_2 \rightarrow \text{extr}, \\
& -2x_1 + 3x_2 \geq 6 \\
& x_1 + 4x_2 \leq 16 \\
& x_1, x_2 \geq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
7. \quad & f(x) = x_1 + x_2 \rightarrow \text{extr}, \\
& 2x_1 + x_2 + x_3 = 16 \\
& x_1 - x_2 \leq 2 \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
8. \quad & f(x) = x_1 - 3x_2 \rightarrow \text{extr} \\
& 3x_1 - 2x_2 \leq 3 \\
& -5x_1 - 4x_2 \leq -9 \\
& 2x_1 + x_2 \leq -5 \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
9. \quad & f(x) = -3x_1 + 12x_2 \rightarrow \text{extr} \\
& x_1 + 4x_2 \leq 16 \\
& x_1 - x_2 \geq 2 \\
& 3x_1 - 5x_2 \leq 8 \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
10. \quad & f(x) = 10x_1 + x_2 \rightarrow \text{extr} \\
& 2x_1 + 11x_2 \leq 33 \\
& x_1 + x_2 = 7 \\
& 4x_1 - 5x_2 \geq 5 \\
& x_1, x_2 \geq 0
\end{aligned}$$

Контрольные вопросы

1. Приведите общую постановку задачи и каноническую. Каким образом можно перейти от общей постановки задачи к канонической?
2. Какие переменные называются базисными, а какие свободными? Какие способы нахождения начального базисного решения существуют?
3. На основании каких признаков можно сделать вывод о:
4. количестве решений задачи линейного программирования;
5. совместна или нет система ограничений.
6. Чем отличается решение задачи о поиске минимума от решения задачи о поиске максимума?